

Relatório genético para a longevidade

Humor e Risco de Depressão

Risco poligénico de depressão, instabilidade do humor, espectro bipolar e lítio, serotonina e BDNF, e genética dos fármacos do humor (naltrexona em dose baixa, lítio, isotretinoína, antidepressivos)

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A depressão tem uma hereditabilidade de cerca de 35% e é altamente poligénica: centenas de loci de efeito muito pequeno, sem nenhum gene "da depressão". Os genes candidatos clássicos (5-HTTLPR, BDNF, HTR2A) não se confirmaram nos GWAS grandes; por isso este relatório dá mais valor aos scores poligénicos e aos loci do GWAS e lê os genes da serotonina sem juízo, como no perfil (§14, §15) e no relatório Dopamina e Noradrenalina. Junta o espectro bipolar (já lido no relatório Psicadélicos), a instabilidade do humor e a genética dos fármacos em uso: lítio em dose baixa (5 mg), naltrexona em dose baixa (4,5 mg) e isotretinoína. Não toma ISRS nem IMAO. Um score genético mede uma tendência herdada, não um diagnóstico nem um destino; o ambiente, o sono, o exercício e as relações contam mais do que os genes.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

• Resumo	3
• Risco poligénico de depressão	4
• Instabilidade do humor e espectro bipolar	6
• Serotonina, BDNF e plasticidade	8
• Fármacos do humor: lítio, naltrexona, antidepressivos.....	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

23

variantes
analisadas

15

no chip

7

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

6

scores com
percentil

Leitura global. O risco genético de depressão está **acima da média** no score mais completo, e é este o ponto de atenção do relatório. O score genômico de depressão major (943 mil variantes) está no **percentil 95** e o consenso dos scores de depressão no **85**; o de já ter estado deprimido uma semana inteira no 79. Os outros dois são típicos: depressão (7,5 mil variantes) no 58 e score de 268 loci do GWAS no 40. Nos loci fortes: TMEM161B C/C contra; DRD2, SORCS3 e PCLO sem alelos de risco, a favor; LRFN5 e RERE típicos. No **espectro bipolar**, o score genômico do relatório Psicadélicos está no percentil 79, mas o score de 87 loci fica no 29 e FADS2 A/A é favorável; CACNA1C, ANK3, MAD1L1 e TRANK1 são típicos. Instabilidade do humor no percentil 66. A insônia genética (consenso no percentil 80; 129 loci no 89; relatório Ritmo Circadiano e Sono) é o fator de risco modificável que mais conta junto com estes scores. Na **serotonina e no BDNF**, sem juízo como no perfil: BDNF Val/Met, 5-HTTLPR contraditório (§15), HTR1A C/G, HTR2A rs6311 C/C, TPH2 G/T, COMT Val/Val. Nos **fármacos**: GSK3B G/G (alvo do lítio, "typical"), OPRM1 A/G (1 alelo Asp40, informativo para a naltrexona), MTHFR 677 C/T. CYP2D6 *1/*2 e CYP2C19 *1/*1: se um dia for preciso um antidepressivo, metabolizador normal. Nada disto é diagnóstico; a genética conta menos do que o sono, o exercício, as relações e os fármacos em uso (isotretinoína).

Favorável

- **DRD2 rs61902811 AA**: DRD2: recetor D2 da dopamina; locus da depressão, do bem-estar e da ansiedade.
- **SORCS3 rs1021363 GG**: SORCS3: recetor neuronal; partilhado com a PHDA.
- **PCLO rs2247523 CC**: PCLO (piccolo): zona ativa da sinapse.
- **FADS2 rs174592 AA**: FADS2: dessaturase dos ácidos gordos ômega-3 e ômega-6; locus da doença bipolar.

Desfavorável

- **Depressão major (943 784 variantes)**: percentil 95; consenso p85
- **Já esteve deprimido uma semana inteira (5777 variantes)**: percentil 79
- **Doença bipolar (PGS002786, 948 996 variantes)**: percentil 79 (relatório Psicadélicos)
- **Insônia (129 loci)**: percentil 89; consenso p80 (relatório Ritmo Circadiano e Sono)
- **TMEM161B rs3099439 CC**: TMEM161B: locus da depressão no cromossoma 5.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 15 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Risco poligénico de depressão

Scores de depressão major (943 mil variantes e 7,5 mil variantes), de ter estado deprimido uma semana inteira, e score de loci do GWAS. Os loci mais fortes (NEGR1, DRD2, LRFN5, RERE, SORCS3) mexem na sinapse e no desenvolvimento neuronal.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Neuroinflamação

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Depressão major (943 784 variantes)	Desfavorável	percentil 95 · z=1,71 · consenso p85	Score maior = mais risco. PGS002789 (PGS Catalog; método bayesiano; Major depressive disorder; PGP000370, PMID 36028495). Variantes com genótipo: 931235 de 943784 (cobertura dos coeficientes 98,7%).
Depressão (7534 variantes)	Típico / intermédio	percentil 58 · z=0,24	Score maior = mais risco. PGS001829 (PGS Catalog; Penalized regression; Depression; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 7338 de 7534 (cobertura dos coeficientes 98,0%).
Já esteve deprimido uma semana inteira (5777 variantes)	Desfavorável	percentil 79 · z=0,76	Score maior = mais probabilidade. PGS001898 (PGS Catalog; Penalized regression; Ever depressed for a whole week; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 5641 de 5777 (cobertura dos coeficientes 97,3%).
Depressão (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 40 · z=-0,28	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 268 de 270 loci com genótipo. Estudos: Als TD (Depression); GENDEP Investigators (Major depressive disorder); Giannakopoulou O (Depression); Guindo-Martinez M (Major depressive disorder); Hall LS (Major depressive disorder); Howard DM (Depression); Huider F (Major depressive disorder); Nagel M (Depression). Variantes com genótipo: 268 de 270 (cobertura dos coeficientes 99,3%).

Favorável

- DRD2 rs61902811 AA
- SORCS3 rs1021363 GG
- PCLO rs2247523 CC

Desfavorável

- Depressão major (943 784 variantes) (percentil 95; consenso p85)
- Já esteve deprimido uma semana inteira (5777 variantes) (percentil 79)
- TMEM161B rs3099439 CC

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
DRD2	rs61902811 11:113500036 · G/A/C	AA	imputado DR2=1.00	G (0; 64%)	moderada	DRD2: recetor D2 da dopamina; locus da depressão, do bem-estar e da ansiedade. Sentido: GWAS Catalog: Depression (Howard DM 2019; $p=4e-39$); alelo G ↑
SORCS3	rs1021363 10:104851081 · A/C/G/T	GG	imputado DR2=0.99	A (0; 34%)	moderada	SORCS3: recetor neuronal; partilhado com a PHDA. Sentido: GWAS Catalog: Depression (Als TD 2023; $p=2e-25$); alelo A ↑
PCLO	rs2247523 7:82825088 · C/G/T	CC	imputado DR2=1.00	G (0; 47%)	moderada	PCLO (piccolo): zona ativa da sinapse. Sentido: GWAS Catalog: Depression (Howard DM 2019; $p=9e-14$); alelo G ↑

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Evidência	Leitura
------	----------	----------	--------	-----------	---------

				Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)		
TMEM161B	rs3099439 5:88249501 · C/T	CC	imputado DR2=0.98	C (2; 49%)	moderada	TMEM161B: locus da depressão no cromossoma 5. Sentido: GWAS Catalog: Depression (Howard DM 2019; p=2e-21); alelo C ↑

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LRFN5	rs61990288 14:41605523 · G/A/T	AG	imputado DR2=1.00	G (1; 49%)	moderada	LRFN5: organização da sinapse. Sentido: GWAS Catalog: Depression (Howard DM 2019; p=2e-31); alelo G ↑
RERE	rs301799 1:8429242 · C/A/G/T	TC	imputado DR2=0.99	C (1; 47%)	moderada	RERE: regulação da cromatina no desenvolvimento neuronal. Sentido: GWAS Catalog: Depression (Howard DM 2019; p=4e-31); alelo C ↑

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
NEGR1	rs2821235 — · —	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	NEGR1: adesão neuronal; um dos loci mais fortes da depressão. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis.

Instabilidade do humor e espectro bipolar

Instabilidade do humor, irritabilidade e oscilações do humor (grande coorte de referência), loci da doença bipolar (CACNA1C, ANK3, FADS2, MAD1L1, TRANK1). O score bipolar genómico vem do relatório Psicadélicos.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Perturbações Circadianas

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Instabilidade e oscilações do humor	Típico / intermédio	percentil 66 · z=0,36	Score maior = mais instabilidade. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 74 de 75 loci com genótipo. Estudos: Nagel M (Experiencing mood swings); Nagel M (Irritable mood); Ward J (Mood instability). Variantes com genótipo: 74 de 75 (cobertura dos coeficientes 98,7%).
Doença bipolar (loci do GWAS)	Típico / intermédio	percentil 29 · z=-0,62	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 87 de 93 loci com genótipo. Estudos: Baum AE (Bipolar disorder); Bigdeli TB (Bipolar disorder); Choi MJ (Bipolar disorder); Hou L (Bipolar disorder); Ikeda M (Bipolar disorder); Li HJ (Bipolar disorder); Muhleisen TW (Bipolar disorder); Mullins N (Bipolar I disorder). Variantes com genótipo: 87 de 93 (cobertura dos coeficientes 95,2%).
Doença bipolar (PGS002786, 948 996 variantes)	Desfavorável	percentil 79	Etiqueta "more likely". Fonte: relatório Psicadélicos.
Insónia (129 loci)	Desfavorável	percentil 89; consenso p80	A insónia é um dos fatores de risco mais fortes para a depressão. Fonte: relatório Ritmo Circadiano e Sono.

Favorável

- FADS2 rs174592 AA

Desfavorável

- Doença bipolar (PGS002786, 948 996 variantes) (percentil 79)
- Insónia (129 loci) (percentil 89; consenso p80)

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
FADS2	rs174592 11:61851136 · A/G	AA	imputado DR2=0.99	G (0; 39%)	moderada	FADS2: dessaturase dos ácidos gordos ómega-3 e ómega-6; locus da doença bipolar. Sentido: GWAS Catalog: Bipolar disorder (Mullins N 2021; $p=1e-13$); alelo A ↓

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CACNA1C	rs1006737 12:2236129 · G/A	GA	chip	A (1; 32%)	forte	CACNA1C (canal de cálcio tipo L): o locus clássico da doença bipolar. Sentido: GWAS Catalog: Bipolar disorder (Ferreira MA 2008; $p=7e-08$); alelo A ↑
ANK3	rs10994336 10:60420054 · C/T	CC	chip	T (0; 7%)	moderada	ANK3 (anquirina G): segmento inicial do axónio; locus da doença bipolar. Sentido: GWAS Catalog: Bipolar disorder (Ferreira MA 2008; $p=9e-09$); alelo T ↑
MAD1L1	rs4236274 7:1856777 · A/G	AG	chip	G (1; 39%)	moderada	MAD1L1: locus partilhado entre doença bipolar e esquizofrenia. Sentido: GWAS Catalog: Bipolar disorder (Hou L 2016; $p=8e-12$); alelo G ↑

TRANK1	rs6550435 3:36822998 · T/G	TG	chip	G (1; 37%)	moderada	TRANK1: locus da doença bipolar; a expressão sobe com o valproato. Sentido: GWAS Catalog: Bipolar disorder (Muhleisen TW 2014; p=2e-08); alelo G ↑
---------------	----------------------------------	-----------	------	------------	----------	--

Serotonina, BDNF e plasticidade

Genes candidatos da serotonina (SLC6A4, HTR1A, HTR2A, TPH2), do BDNF e da COMT. Ficam sem juízo bom/mau, como no perfil (§14, §15, §21): os efeitos são pequenos e não se confirmaram nos GWAS grandes.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Neuroinflamação

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes sem juízo (informativas) (7)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
BDNF	rs6265 11:27658369 · C/T	CT	chip	—	moderada	BDNF Val66Met: o alelo Met reduz a libertação de BDNF dependente da atividade. Não é sinal forte nos GWAS de depressão; sem juízo, como no §15. C/T = Val/Met (1 cópia de Met).
SLC6A4	rs2129785 17:30263512 · T/C/G	TT	chip	—	fraca	SLC6A4 (transportador da serotonina): marcador do 5-HTTLPR curto/longo. No §15 os dois marcadores contradizem-se; o 5-HTTLPR não se lê por chip. Contradiz o rs11867581 (§15).
SLC6A4	rs11867581 17:30295210 · A/G/T	GG	chip	—	fraca	SLC6A4: segundo marcador do 5-HTTLPR (aponta para o alelo longo).
HTR1A	rs6295 5:63962738 · C/A/G	CG	chip	—	fraca	HTR1A -1019C>G: o alelo G associou-se em estudos pequenos a mais depressão e menos resposta a ISRS.
HTR2A	rs6311 13:46897343 · C/A/T	CC	chip	—	fraca	HTR2A -1438G>A: promotor do recetor 5-HT2A (o alvo dos psicadélicos).
TPH2	rs4570625 12:71938143 · G/A/T	GT	chip	—	fraca	TPH2 -703G>T: síntese de serotonina no cérebro; efeitos inconsistentes.
COMT	rs4680 22:19963748 · G/A	GG	chip	—	fraca	COMT Val158Met: Val/Val elimina a dopamina pré-frontal mais depressa ("guerreiro": mais tolerância ao stress, memória de trabalho mais dependente da dopamina). G/G = Val/Val.

Fármacos do humor: lítio, naltrexona, antidepressivos

GSK3B (alvo do lítio, que também ativa a autofagia), OPRM1 (recetor da naltrexona), HTR2A rs7997012 (resposta ao citalopram), MTHFR (folato). O CYP2D6 *1/*2 e o CYP2C19 *1/*1 (metabolizadores normais) vêm do perfil §21 e do relatório Psicadélicos.

Mecanismos de envelhecimento: Alteração da Comunicação Intercelular; Autofagia / Macroautofagia Desregulada

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MTHFR	rs1801133 1:11796321 · G/A/C	GA	chip	A (1; 36%)	fraca	MTHFR C677T (T no gene = A na cadeia lida): menos atividade e mais homocisteína; associação pequena com depressão. Base do uso de metilfolato como adjuvante. G/A = 677 C/T heterozigoto (coincide com o perfil).

Variantes sem juízo (informativas) (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GSK3B	rs334558 3:120094435 · A/C/G/T	GG	chip	—	fraca	GSK3B -50T/C: promotor do alvo principal do lítio; o alelo T associou-se a melhor resposta ao lítio em estudos pequenos. Gene na cadeia inversa: G/G na cadeia lida = C/C no gene (sem o alelo T); "typical" no §15.
OPRM1	rs1799971 6:154039662 · A/G	AG	chip	—	moderada	OPRM1 A118G (Asn40Asp): recetor opioide mu, alvo da naltrexona. O alelo G associou-se a melhor resposta à naltrexona no álcool, com resultados mistos; não há dados para a dose baixa. A/G = Asn40/Asp40 (1 cópia do alelo G).
HTR2A	rs7997012 13:46837850 · A/C/G/T	GG	chip	—	fraca	HTR2A intrão 2: o alelo A associou-se a melhor resposta ao citalopram (estudo STAR*D); não replicou bem. G/G: sem o alelo A ligado a melhor resposta ao citalopram.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Alteração da Comunicação Intercelular	Depressão major (943 784 variantes) (percentil 95; consenso p85); Já esteve deprimido uma semana inteira (5777 variantes) (percentil 79); TMEM161B CC; Doença bipolar (PGS002786, 948 996 variantes) (percentil 79); Insónia (129 loci) (percentil 89; consenso p80)	DRD2 AA; SORCS3 GG; PCLO CC; FADS2 AA	Depressão (7534 variantes) (percentil 58); Depressão (loci do GWAS) (percentil 40); LRFN5 AG; RERE TC; Instabilidade e oscilações do humor (percentil 66); Doença bipolar (loci do GWAS) (percentil 29); CACNA1C GA; ANK3 CC
Neuroinflamação	Depressão major (943 784 variantes) (percentil 95; consenso p85); Já esteve deprimido uma semana inteira (5777 variantes) (percentil 79); TMEM161B CC	DRD2 AA; SORCS3 GG; PCLO CC	Depressão (7534 variantes) (percentil 58); Depressão (loci do GWAS) (percentil 40); LRFN5 AG; RERE TC
Perturbações Circadianas	Doença bipolar (PGS002786, 948 996 variantes) (percentil 79); Insónia (129 loci) (percentil 89; consenso p80)	FADS2 AA	Instabilidade e oscilações do humor (percentil 66); Doença bipolar (loci do GWAS) (percentil 29); CACNA1C GA; ANK3 CC; MAD1L1 AG; TRANK1 TG
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	—	—	—

Parte prática

Ideias para o humor, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, lítio 5 mg, naltrexona em dose baixa 4,5 mg, retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina; sem ISRS nem IMAO). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). Com a depressão genética acima da média (consenso no percentil 85; score genómico no 95), o objetivo é proteger o que mais protege o humor e reconhecer cedo qualquer mudança, sobretudo durante a isotretinoína.

1. Vigiar o humor durante a isotretinoína

Genética: Depressão major p85; insónia p80

A isotretinoína tem relatos de humor baixo e irritabilidade (a ligação causal é discutida). Um registo curto do humor e do sono (por exemplo o PHQ-9 uma vez por mês) torna visível uma mudança. Humor baixo mais de 2 semanas, irritabilidade nova ou pensamentos negativos: falar logo com o médico.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

2. Exercício aeróbio e força, todas as semanas

Genética: Depressão major p85

150–300 minutos de aeróbio e 2–3 sessões de força por semana; na depressão ligeira a moderada o efeito aproxima-se do dos antidepressivos.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

3. Sono regular como primeira linha

Genética: Insónia p80; instabilidade do humor p66

Horário fixo, luz natural de manhã, quarto escuro e fresco; melatonina 0,3–1 mg (a dose do plano). A naltrexona em dose baixa à noite pode dar sonhos vívidos ou insónia; se acontecer, falar com o médico sobre tomá-la de manhã.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

4. Ómega-3 com EPA suficiente

Genética: FADS2 A/A; depressão major p85

Manter os 3,2–4 g/dia de EPA+DHA do plano, garantindo pelo menos 1 g de EPA (a dose dos ensaios no humor).

Plano genético v2 e medicação: Já no plano (dose). • [sugestão \(não aplicada\)](#)

5. Lítio 5 mg estável

Genética: GSK3B G/G; bipolar p79 (PGS)

Manter a toma regular. O telmisartan e os AINE sobem o lítio e a dapagliflozina baixa-o; pausar nos dias de vômitos ou desidratação.

Plano genético v2 e medicação: Já no plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

6. Metilfolato e creatina

Genética: MTHFR 677 C/T

O 5-MTHF 800 µg e a creatina já estão no plano; os dois têm ensaios pequenos como adjuvantes no humor.

Plano genético v2 e medicação: Já no plano. • [sugestão \(não aplicada\)](#)

A evitar ou com cautela

- Psicadélicos clássicos (psilocibina, LSD, DMT) com lítio: relatos de convulsões (ver relatório Psicadélicos). [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Hipericão: induz o CYP3A4 (baixa a rapamicina) e soma efeito serotoninérgico. [sugestão \(não aplicada\)](#)
- SAM-e, ashwagandha e kava: em conflito com o plano (fígado; o SAM-e também pode precipitar hipomania com um score bipolar alto). [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Opioides sem avisar o médico de que toma naltrexona (bloqueia a analgesia; avisar antes de cirurgias). [sugestão \(não aplicada\)](#)
- Noites seguidas sem dormir: a privação de sono desestabiliza o humor. [sugestão \(não aplicada\)](#)

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. O 5-HTTLPR e outros VNTR não se leem por chip.
- Os scores de depressão explicam poucos por cento da variação; um percentil alto não é diagnóstico e um percentil baixo não protege.
- Os genes candidatos da serotonina ficam sem juízo, como no perfil (§14, §15, §21).
- Não há marcadores genéticos validados para os efeitos da isotretinoína no humor nem para a naltrexona em dose baixa.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação estatística local (com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS002789 (PGS Catalog; método bayesiano; Major depressive disorder; PGP000370, PMID 36028495) · PGS001829 (PGS Catalog; Penalized regression; Depression; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001898 (PGS Catalog; Penalized regression; Ever depressed for a whole week; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Howard DM et al. Genome-wide meta-analysis of depression identifies 102 independent variants and highlights the importance of the prefrontal brain regions. Nat Neurosci 2019.
- Als TD et al. Depression pathophysiology, risk prediction of recurrence and comorbid psychiatric disorders using genome-wide analyses. Nat Med 2023.
- Border R et al. No support for historical candidate gene or candidate gene-by-interaction hypotheses for major depression across multiple large samples. Am J Psychiatry 2019.
- Mullins N et al. Genome-wide association study of more than 40,000 bipolar disorder cases provides new insights into the underlying biology. Nat Genet 2021.
- Ward J et al. Novel genome-wide associations for anhedonia, genetic correlation with psychiatric disorders, and polygenic association with brain structure. Transl Psychiatry 2019.
- Nagel M et al. Meta-analysis of genome-wide association studies for neuroticism in 449,484 individuals identifies novel genetic loci and pathways. Nat Genet 2018.
- Hou L et al. Genetic variants associated with response to lithium treatment in bipolar disorder: a genome-wide association study. Lancet 2016.
- Oslin DW et al. A functional polymorphism of the mu-opioid receptor gene is associated with naltrexone response in alcohol-dependent patients. Neuropsychopharmacology 2003.
- McMahon FJ et al. Variation in the gene encoding the serotonin 2A receptor is associated with outcome of antidepressant treatment. Am J Hum Genet 2006.
- Privé F et al. Portability of 245 polygenic scores. Am J Hum Genet 2022 (PGS001829, PGS001898).
- PGS Catalog: PGS002789 e PGS002786 (publicação PGP000370, PMID 36028495; método método bayesiano).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.